

Diplômée en Data Science avec de solides compétences en Machine Learning, Deep Learning et Intelligence Artificielle. Expérimentée en préparation de données (data preprocessing, feature engineering), analyse exploratoire et développement de modèles prédictifs. Capable de transformer les données en insights exploitables et de concevoir des solutions d'intelligence artificielle pour répondre à des problématiques concrètes.

COMPÉTENCES

Langages de Programmation: Python, SQL

Machine Learning & AI: Supervised & Unsupervised Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP.

Bibliothèques & Frameworks: PyTorch, TensorFlow, Keras, NLTK, Hugging Face Transformers, Scikit-learn, OpenCV, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn.

Recherche d'Information & Recherche de Similarité: FAISS, Annoy, Vector Indexing (ANN).

Outils & Technologies: Git, GitHub, Jupyter Notebook, Google Colab, Laragon, Excel, Power BI.

Développement Mobile & Web (Compétences Complémentaires): Flutter, Dart, PHP, HTML, CSS, Laravel 9, Firebase, UML.

EDUCATION

Mastère de recherche en Data Science,

Sep2023 - Déc2025

Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication de Borj Cédria (ISTIC Borj Cedria)

Licence en Science Informatique – Spécialité Big Data, Analyse de Données et Data Mining, Sep2021- Juin2023

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax (ISIM Sfax)

EXPERIENCE

Stagiaire en Data Science | Projet de mastère de recherche

Mar 2025 – Déc 2025

Informatics and Complex Systems Lab,

Borj Cedria, Tunisia

- Conception et développement d'un système complet de recherche vidéo par contenu (CBVIR) pour l'indexation vidéo et la recherche de similarité.
- Prétraitement et extraction d'images clés à partir de vidéos en utilisant différentes approches (Katna, histogrammes HSV, PCA + K-Means, similarité).
- Extraction de caractéristiques vidéo via des modèles deep learning (VGG16, ResNet50, ConvLSTM, CNN 3D/I3D) pour générer des représentations d'embeddings.
- Mise en place d'un système d'indexation et de recherche de similarité basé sur FAISS et Annoy pour une recherche rapide et scalable.
- Évaluation et comparaison des performances des différentes approches afin d'améliorer la précision et la rapidité du système.
- Présentation de la méthodologie et des résultats du projet, avec une communication efficace de concepts complexes en IA.
- Outils & Technologies: **Python, PyTorch, OpenCV, Scikit-learn, FAISS, Annoy, NumPy, Pandas, Matplotlib, Katna.**
- Lien Github: <https://github.com/Thouraya-jamai/Content-Based-Video-Indexing-and-Retrieval-System-CBVIR>

Stagiaire en développement Flutter |Projet de Fin d'Études

Mars 2023 – Mai 2023

Fidness,

Tunis, Tunisia

- Conception et développement d'une application mobile Android d'aide à la décision permettant aux entreprises d'analyser les données issues des cartes de fidélité des clients et de gérer les niveaux de stock et de diffuser des catalogues promotionnels, tout en intégrant des tableaux de bord de visualisation pour soutenir la prise de décision stratégique des entreprises.
- Analyse des besoins et conception de l'application à l'aide de diagrammes UML.
- Développement des interfaces mobiles avec Flutter, permettant la gestion des clients, des comportements d'achat et des stocks en temps réel, avec l'implémentation de fonctionnalités de lecture et gestion de codes-barres pour faciliter l'identification et le suivi des produits.
- Mise en place d'un système de gestion de données basé sur Firebase (Firestore, Realtime Database, Authentication) pour assurer la synchronisation, la sécurité et le stockage des informations.
- Création de tableaux de bord et visualisations statistiques via Power BI afin d'aider les entreprises à analyser les données clients et soutenir la prise de décision.
- Outils & Technologies: **Flutter, Dart, Firebase, Power BI, UML**

Stagiaire Développement Web

Juil 2022 – Août 2022

Centre National de l'Informatique,

Tunis, Tunisia

- Conception et développement d'un système web de gestion des formations internes, permettant l'organisation, le suivi et l'automatisation des sessions de formation.

- Développement de fonctionnalités CRUD complètes pour la gestion des formations, utilisateurs, sessions et inscriptions, avec gestion des rôles (administrateurs, formateurs, étudiants).
- Conception et implémentation de la base de données relationnelle avec MySQL/PhpMyAdmin, incluant l'architecture backend sous Laravel (MVC, modèles, contrôleurs, routes, migrations, middlewares).
- Participation à l'analyse des besoins, à la conception UML, à la documentation technique et au développement des interfaces avec Blade templates et validation des données.
- Outils & Technologies: **php, Laravel9, laragon, PhpMyAdmin, UML**

PROJETS

Analyse des tendances des réseaux sociaux de la Coupe du Monde avec le NLP Mars 2026

- Réalisation d'analyses exploratoires de données (EDA) et nettoyage des données afin de préparer les datasets pour la modélisation.
- Prétraitement des textes incluant la suppression du bruit (URLs, mentions, ponctuation, espaces supplémentaires), la tokenisation, la suppression des stopwords et la lemmatisation.
- Création de représentations textuelles avec TF-IDF pour l'entrée des modèles.
- Application du topic modeling avec NMF et BERTopic afin d'identifier les principaux thèmes dans les discussions sur les réseaux sociaux.
- Outils & Technologies: **Python, Pandas, Matplotlib, NLTK, Scikit-learn, BERTopic, Regular Expressions (re).**
- Lien Github: <https://github.com/Thouraya-jamai/Worldcup-social-media-NLP>

Reconnaissance de la Langue des Signes Arabe avec CNN Janvier 2025

- Développement d'un modèle de classification d'images basé sur le Deep Learning utilisant les réseaux de neurones convolutifs (CNN) afin de reconnaître les lettres de la langue des signes arabe à partir d'images statiques de gestes de la main.
- Expérimentation de plusieurs architectures CNN, hyperparamètres et optimiseurs afin d'identifier la meilleure configuration du modèle, avec une précision de test atteignant 94.56%.
- Outils & Technologies: **Python, TensorFlow, Keras, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, Google Colab.**
- Lien Github: <https://github.com/Thouraya-jamai/Arabic-Sign-Language-using-CNN>

Prédiction du Diabète chez les Femmes Pima Indian Juin 2024

- Réalisation d'analyses de données et de clustering sur le dataset Pima Indians Diabetes afin d'identifier des modèles liés à l'apparition du diabète.
- Prétraitement des données (valeurs manquantes, normalisation) et visualisation des distributions des variables.
- Application d'algorithmes d'apprentissage non supervisé : K-Means, K-Medoids et Fuzzy C-Means afin de segmenter les patientes en groupes de risque.
- Outils & Technologies: **Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, Pyclustering, Jupyter Notebook.**
- Lien Github: <https://github.com/Thouraya-jamai/Diabetes-Prediction-project>

CERTIFICATIONS

Career Essentials in Generative AI by Microsoft and LinkedIn Mars 2026

- Formation sur l'IA générative et ses applications, les LLMs, le prompt engineering, l'éthique de l'IA et l'implémentation pratique de Microsoft Copilot.

Natural Language Processing (NLP) in Python by DataCamp Février 2026

- Développement de compétences pratiques en NLP avec Python utilisant Hugging Face Transformers, NLTK, le prétraitement de texte et les tâches de classification (niveau texte et token).

Introduction to Artificial Intelligence by NASBA and LinkedIn Janvier 2026

- Acquisition des bases de l'IA, couvrant les algorithmes de Machine Learning, l'IA prédictive et générative, ainsi que les principes de culture générale en IA.

LANGUES

- **Arabe** : Langue maternelle
- **Anglais** : B2 (Compétence professionnelle)
- **Français** : B2 (Compétence professionnelle)
- **Espagnol** : A2 (Niveau débutant)